

**INF-02b** Navrhuj a porovnávej různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka. Předpony počítej desítkově (1 kB = 1 000 B, 1 MB = 1 000 000 B); 1 B = 8 b.

1. Dopravní informace mají popsat stav silnice jedním z 5 stavů: sjízdná, mokrá, náledí, sníh, uzavřena. Navrhni binární kód pevné délky s nejmenším počtem bitů. Kolik kódových slov zůstane nevyužitých? Porovnej svůj kód se zápisem stavu slovem v UTF-8 (např. „náledí“) z hlediska délky a čitelnosti.
2. Ke kódu z úlohy 1 přidej sudý paritní bit. Co se stane, když se při přenosu změní jeden bit (a) v kódu bez parity, (b) v kódu s paritou? Ukaž na příkladu.
3. Nahráváš mobilem zpěv ptáků, který obsahuje tóny až do 10 kHz. Diktafon umí vzorkovat 8 kHz; 22,05 kHz nebo 48 kHz. Jakou nejmenší vzorkovací frekvenci potřebuješ a kterou z nabízených zvolíš? Co by se stalo při vzorkování 8 kHz?
4. Obrázek ve stupních šedi má pixely s hodnotami 0–255. Převádíme ho na 2 bity na pixel, tedy na 4 úrovně 0, 85, 170, 255 (zaokrouhlujeme k nejbližší). Převeď pixely 30, 100, 120, 200, 250 a запиš jejich 2bitové kódy. Co se při převodu ztratí a jak to bude na fotce vidět?
5. Skenuješ fotografii 10 × 15 cm s rozlišením 120 pixelů na centimetr v barvách RGB (24 bitů na pixel). Kolik bude mít obrázek pixelů a kolik MB zabere bez komprese? Kolik při rozlišení 60 pixelů na centimetr a co tím ztratíš?
6. Řádek černobílého obrázku (0 = bílá, 1 = černá) je 0000000011110000000000001111. Zakóduj ho bezeztrátově délkami běhů (začínáme bílou barvou). Když každou délku zapíšeš 5 bity, kolik bitů kód zabere a kolik původní řádek? Pro jaký řádek by se tato „komprese“ naopak prodloužila?
7. Nekomprimovaný zvuk v kvalitě CD (44,1 kHz, 16 bitů, stereo) má datový tok 1 411,2 kb/s, soubor MP3 128 kb/s. Kolikrát je MP3 menší? Co se při ztrátové kompresi MP3 zahodí? Dá se z MP3 získat zpět původní kvalita CD?
8. Babička má staré audiokazety s nahrávkami rodiny a chce je digitalizovat. Porad' jí: které dva parametry nahrávání nastavit, v jakém formátu uložit archivní kopii, co se při digitalizaci nevyhnutelně ztratí a proč je dobré mít víc kopií.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

## Klíč a řešení

- 3 bity ( $2^2 = 4 < 5 \leq 8 = 2^3$ ), např. sjízdná 000, mokrá 001, náledí 010, sníh 011, uzavřena 100; nevyužité zůstanou 3 kódy. Slovo „náledí“ zabere v UTF-8 8 B = 64 b (á, í po 2 B) – je čitelné pro člověka, ale asi 21× delší; binární kód je krátký, ale bez tabulky nečitelný. – ověřuje: návrh kódu a jeho porovnání podle délky a čitelnosti
- Např. 0000, 0011, 0101, 0110, 1001 (sjízdná, mokrá, náledí, sníh, uzavřena). (a) Bez parity může chyba vytvořit jiný platný stav: 000 (sjízdná) → 001 (mokrá) – nikdo si nevšimne. (b) S paritou má po jedné chybě slovo lichý počet jedniček (0000 → 0001), chyba se pozná (neopraví se, zprávu je třeba poslat znovu); dvě chyby parita neodhalí. – ověřuje: porovnání kódů z hlediska odolnosti vůči chybám
- Podle vzorkovacího teorému  $f_s \geq 2f_{\max} = 20 \text{ kHz}$ , tedy 22,05 kHz (48 kHz také, ale soubor bude větší). Při 8 kHz se správně zaznamenají jen tóny do 4 kHz; vyšší tóny se ztratí nebo se v záznamu objeví jako falešné nižší tóny (aliasing). – ověřuje: vzorkování zvuku a jeho úskalí
- 30 → 0 (00); 100 → 85 (01); 120 → 85 (01); 200 → 170 (10); 250 → 255 (11). Ztratí se jemné rozdíly jasu – pixely 100 a 120 jsou po převodu stejné; na fotce vzniknou ostré pásy místo plynulých přechodů (posterizace). Ztrátu nelze vrátit. – ověřuje: kvantování obrazu a co se při něm ztrácí
- $1\,200 \times 1\,800 = 2\,160\,000$  pixelů,  $2\,160\,000 \cdot 3 \text{ B} = 6\,480\,000 \text{ B} = 6,48 \text{ MB}$ . Při 60 px/cm:  $600 \times 900$  pixelů, čtvrtinová velikost 1,62 MB – ztratí se jemné detaily (menší vzorkování v prostoru), při zvětšení bude fotka rozmazaná nebo „kostičková“. – ověřuje: vzorkování obrazu v prostoru a velikost digitalizovaného záznamu
  - Rozměry v pixelech:  $10 \cdot 120 = 1\,200$ ,  $15 \cdot 120 = 1\,800$ .
  - Počet pixelů:  $1\,200 \cdot 1\,800 = 2\,160\,000$ .
  - 24 bitů = 3 B na pixel:  $2\,160\,000 \cdot 3 = 6\,480\,000 \text{ B} = 6,48 \text{ MB}$ .
  - Poloviční rozlišení v obou směrech = čtvrtina pixelů:  $6,48 : 4 = 1,62 \text{ MB}$ .
- Délky běhů 8, 4, 12, 4; kód zabere  $4 \cdot 5 = 20 \text{ b}$  místo 28 b. Pro střídavý řádek 0101...01 (28 běhů délky 1) by zabral  $28 \cdot 5 = 140 \text{ b}$  – bez opakování komprese nepomůže. Z kódu jde původní řádek přesně obnovit (bezeztrátová komprese). – ověřuje: návrh jednoduché bezeztrátové komprese a posouzení, kdy je výhodná
- $\frac{1\,411,2}{128} \approx 11$ krát. MP3 zahodí části zvuku, které člověk slyší málo nebo vůbec (tiché zvuky překryté hlasitějšími, velmi vysoké tóny). Původní kvalitu vrátit nelze – zahozená data v souboru už nejsou; to umí jen bezeztrátová komprese (FLAC, ZIP). – ověřuje: rozdíl mezi ztrátovou a bezeztrátovou kompresí
  - Tok CD:  $44\,100 \cdot 16 \cdot 2 = 1\,411\,200 \text{ b/s} = 1\,411,2 \text{ kb/s}$ .
  - Poměr:  $\frac{1\,411,2}{128} \approx 11,0$ .
- Nastavit vzorkovací frekvenci (aspoň 44,1 kHz) a bitovou hloubku (aspoň 16 bitů). Archivní kopii uložit bezeztrátově (WAV nebo FLAC), pro sdílení zvlášť MP3. Ztratí se průběh signálu mezi vzorky a jemné rozdíly hlasitosti (kvantování); šum a vady kazety se digitalizací neopraví. Víc kopií (Disk, externí disk) chrání před ztrátou a formát je dobré časem převést, když zastará. – ověřuje: vysvětlení procesu a úskalí digitalizace v reálné situaci

## Kritéria splnění výstupu

- Navrhne kód s nejmenším počtem bitů a porovná ho s jiným kódem aspoň ze dvou hledisek – délka, čitelnost, odolnost vůči chybám (úlohy 1 a 2).
- Vysvětlí vzorkování a kvantování a správně určí vzorkovací frekvenci nebo úroveň kvantování (úlohy 3 a 4).
- Spočítá velikost digitalizovaného obrazu nebo zvuku a vysvětlí, co se změnou parametrů získá a co ztratí (úlohy 5 a 7).
- Rozliší bezeztrátovou a ztrátovou kompresi a u každé uvede, kdy je vhodná (úlohy 6 a 7).
- V reálné situaci popíše postup digitalizace a její úskalí (úloha 8).

## Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úloze 1 jiná informace ke kódování ( fáze Měsíce, stav objednávky, 12 měsíců), v úloze 3 měření tepu nebo vibrací akcelerometrem v phyphoxu (vzorkovací frekvence senzoru), v úloze 5 digitalizace dokumentu A4 při 300 dpi. Pro silnější žáky: opakovací kód, který umí chybu i opravit, nebo výpočet velikosti minuty videa. Pro slabší: úlohy 5 a 7 rozdělit na menší kroky (počet pixelů → bity → bajty). Úlohu 8 lze nahradit vlastní digitalizací (nahrávka nebo sken) s popsány parametry jako podkladem do portfolia.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace (týden 14); 1.+2. H37 Kódování a přenos dat (týden 19)